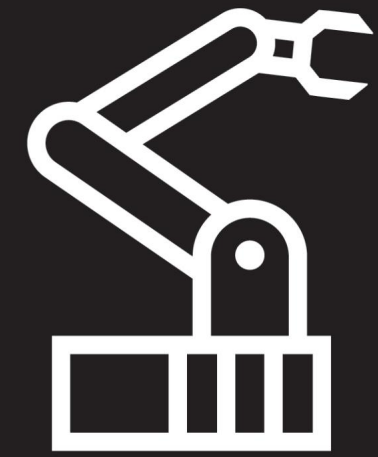
Machine Translated by Google



BCN3D

MOVEO

Panduan pengguna

Panduan pengguna

Machine Translated by Google

INDEKS

Panduan pengguna

Tentang BCN3D Moveo 3 - 4
Tentang BCN3D Move

Panduan perakitan 6 - 39
Panduan perakitan

Instalasi firmware 40 - 42
Instalasi firmware

Bagaimana cara menggunakan BCN3D Moveo? 43 - 45
Bagaimana cara menggunakan BCN3D Moveo?

Machine Translated by Google

BCN3D Technologies terus mengambil langkah penting menuju tujuannya untuk menghadirkan teknologi manufaktur digital dan aditif kepada masyarakat umum. Kali ini, kami dengan bangga mempersembahkan BCN3D Moveo, sebuah lengan robot yang dirancang dari awal dan dikembangkan oleh para insinyur kami bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Pemerintah Catalonia. Strukturnya dicetak 3D dan teknologinya dikendalikan oleh perangkat lunak Arduino.

Moveo, yang berfungsi penuh hingga saat ini, lahir, seperti semua produk lain dari BCN3D Technologies, dengan tujuan pendidikan dan terbuka.

ALASAN UNTUK BCN 3D MOVEO

Salah satu kekhawatiran Departemen Pendidikan adalah tingginya biaya material yang harus digunakan mahasiswa sarjana untuk pelatihan praktik mereka. Dalam hal ini, lengan robot sumber terbuka, yang dapat dimodifikasi oleh mahasiswa dan dapat direproduksi dengan biaya rendah, dapat digunakan dalam beberapa program pelatihan yang ada: desain mekanik, otomatisasi, pemrograman industri, dll.

Dengan demikian, BCN3D Moveo memungkinkan lembaga pendidikan untuk menikmati peralatan yang dapat disesuaikan, dimodifikasi, dan mudah diakses bagi siswa dengan harga yang jauh lebih murah daripada peralatan industri yang biasanya harus mereka beli, namun dengan kinerja yang memadai untuk keperluan pendidikan.

Sebagai bagian dari Fundació CIM, BCN3D Technologies memiliki visi pendidikan yang sama dengan almamaternya. Karena alasan inilah, ketika Departament d'Ensenyament menghubungi kami untuk mengajukan proyek setahun yang lalu, kami tidak ragu untuk menerima proposal tersebut.

Setelah lengan robot tersebut dirancang dan diproduksi, bagian terakhir dari proyek dimulai, yang terdiri dari lokakarya perakitan dan pengoperasian untuk 15 lembaga di Catalonia, yang dilakukan di fasilitas BCN3D Technologies.

Lembaga-lembaga ini sudah memiliki BCN3D Moveo di ruang kelas dan bengkel mereka, dan harus mempresentasikan hasil kerja praktik yang membuktikan pengetahuan mereka tentang peralatan tersebut selama bulan September.

BCN3D Technologies terus mengambil langkah-langkah penting untuk mencapai tujuannya dalam menghadirkan teknologi manufaktur digital kepada semua orang. Pada kesempatan ini, kami mempersembahkan BCN3D Moveo, sebuah lengan robot yang dirancang dari awal dan dikembangkan oleh para insinyur kami bekerja sama dengan Departa-ment d'Ensenyament dari Generalitat de Catalonia. Strukturnya sepenuhnya dicetak menggunakan teknologi manufaktur aditif dan elektroniknya dikendalikan oleh perangkat lunak Arduino.

Moveo, yang kini berfungsi penuh, lahir, seperti semua produk BCN3D Technologies, dengan keinginan yang terbuka dan edukatif.

MENGAPA BCN 3D MOVEO

Salah satu kekhawatiran Departemen Pendidikan adalah tingginya harga material yang harus digunakan siswa dalam magang mereka. Dengan mempertimbangkan hal itu, lengan robotik sumber terbuka (Open Source), yang dapat diadaptasi oleh siswa dan berbiaya rendah serta dapat direproduksi, dapat membuka beberapa jalur pendidikan: desain mekanik, otomatisasi, pemrograman industri, dan lain sebagainya.
Dengan demikian, BCN3D Moveo seharusnya memungkinkan pusat-pusat pendidikan untuk menikmati peralatan yang dapat dimodifikasi dan mudah diakses oleh siswa, dengan harga jauh lebih rendah daripada peralatan industri biasa yang harus mereka peroleh, dengan hasil yang cukup untuk tujuan pelatihan.
Sebagai bagian dari Fundació CIM, BCN3D Technologies memiliki panggilan yang sama dalam bidang pendidikan. Itulah sebabnya mengapa ketika Departament d'Ensenyament menghubungi kami untuk menyarankan dan menawarkan proyek ini setahun yang lalu, kami tidak ragu untuk mengambil kesempatan tersebut
Setelah lengan robot dirancang dan diproduksi, kami memulai fase terakhir proyek, yang terdiri dari lokakarya perakitan dan penyempurnaan untuk 15 lembaga di sekitar Catalonia, yang berlangsung di BCN3D Technologies.

Lembaga-lembaga ini sudah memiliki BCN3D Moveo di ruang kelas dan bengkel mereka, dan harus mempresentasikan program magang yang membuktikan pengetahuan mereka tentang lengan robot tersebut selama bulan September.

Machine Translated by Google

TEKNOLOGI SUMBER TERBUKA: PLATFORMNYA GITHUB

Seperti semua produk kami, file BCN3D Moveo akan tersedia bagi siapa pun yang ingin mengaksesnya. Berkat platform GitHub, sebuah ruang tempat pengguna dapat dengan bebas berbagi desain mereka, siapa pun dapat memperoleh semua informasi yang diperlukan untuk membangun BCN3D Moveo mereka sendiri di rumah.

Berbeda dengan produk BCN3D Technologies lainnya, BCN3D Moveo tidak akan dikomersialkan. Proyek ini dilakukan dengan tujuan memberikan kontribusi lebih lanjut kepada masyarakat, berdasarkan ide dari Departemen Pendidikan.

BCN3D akan merilis pengetahuan tentang Moveo di repositori GitHub-nya, seperti yang telah dilakukan dengan produk resmi BCN3D Technologies. Hal ini akan memungkinkan komunitas dan lembaga pendidikan yang tertarik untuk membangun robot mereka sendiri.

Oleh karena itu, di antara file yang akan kami unggah ke platform ini adalah Bill of Materials (BOM), yang merinci semua komponen yang dibutuhkan untuk merakit lengan robot, serta desain CAD, sehingga setiap orang dapat memodifikasi desain BCN3D Moveo sesuai keinginan mereka. Demikian pula, pengguna GitHub akan dapat menemukan file STL untuk mencetak struktur lengan robot, dan manual perakitan, yang akan tersedia dalam bahasa Spanyol dan Inggris.

Berkat proyek ini, yang dipromosikan oleh Departemen Pendidikan dan dikembangkan oleh BCN3D Technologies, siapa pun dapat membangun lengan robot di rumah, tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang luas. Kami mendorong Anda semua untuk membangun BCN3D Moveo Anda sendiri dan membagikan hasilnya di media sosial dengan tagar #BCN3DMo-

Jadi begitu.

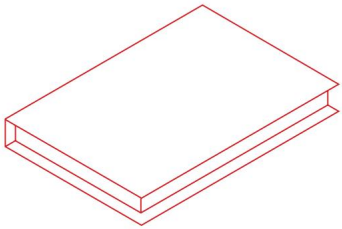
TEKNOLOGI SUMBER TERBUKA: GITHUB

Seperti yang telah kami lakukan dengan semua produk yang kami kembangkan, file BCN3D Moveo akan tersedia untuk semua orang. Berkat platform Github, sebuah situs web tempat pengguna di seluruh dunia berbagi desain mereka, siapa pun akan dapat memperoleh semua informasi yang diperlukan untuk merakit BCN3D Moveo mereka sendiri di rumah.

Berbeda dengan produk BCN3D lainnya, Moveo tidak akan dikomersialkan. Proyek ini lahir dan dikembangkan untuk mendorong kemajuan komunitas yang berawal dari gagasan Departemen Pendidikan.

Meskipun demikian, BCN3D akan memuat semua pengetahuan Moveo di akun Github kami, seperti yang telah kami lakukan dengan semua produk BCN3D Technologies.
Dengan demikian, pengguna akan dapat menemukan daftar material (BOM), di mana semua komponen yang dibutuhkan untuk perakitan lengan robot dijelaskan secara rinci, seperti halnya desain CAD, sehingga siapa pun dapat memodifikasi desain BCN3D Moveo sesuai keinginan mereka.
Selain itu, pengguna Github akan menemukan file STL untuk pencetakan struktur dan manual perakitan, penyempurnaan, dan pengunggahan firmware, yang akan tersedia dalam bahasa Inggris dan Spanyol.
Berkat proyek ini yang diprakarsai oleh Departa-ment d'Ensenyament dan dikembangkan oleh BCN3D Technologies, setiap orang akan dapat membuat lengan robot mereka sendiri di rumah, tanpa memerlukan pengetahuan teknis tingkat tinggi.
Oleh karena itu, kami mendorong Anda untuk membuat BCN3D Moveo dan membagikan hasilnya di media sosial menggunakan tagar #BCN3DMoveo.

Machine Translated by Google



Panduan perakitan

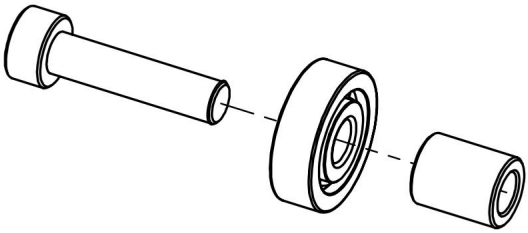
Panduan perakitan

Machine Translated by Google

Modul 1 Perakitan

Langkah 1 Langkah 1

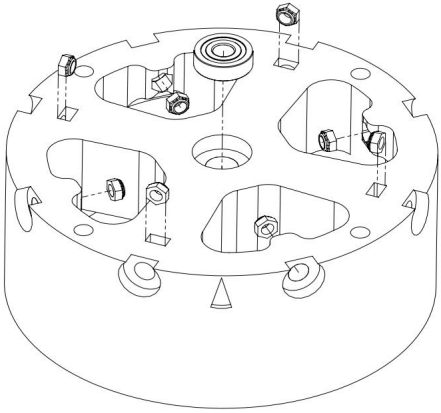
x8

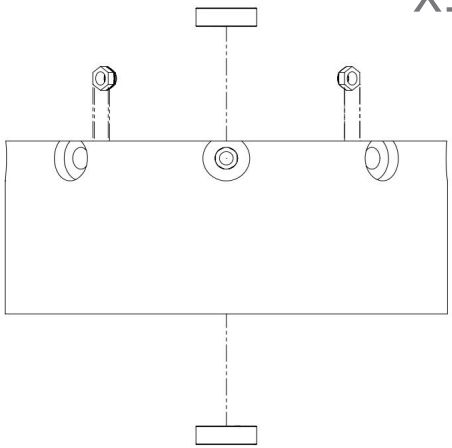


Deskripsi BOM		Jumlah Tidak Bisa
115	Sekrup Tornillo M5 x 20mm M5 x 20mm	8
16	Rodamiento 5mm x 16mm x 5mm Bearing 5mm x 16mm x 5mm	8
30	Spacer 5mm x 10mm	8

Paso 2 Langkah 2

x1



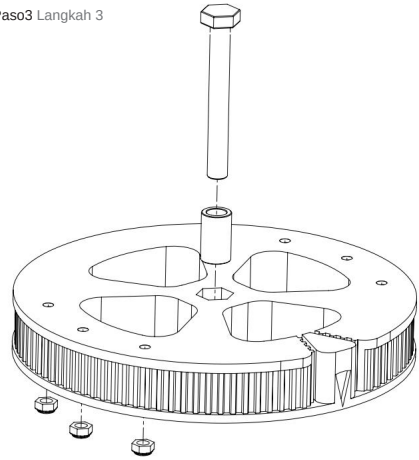


Deskripsi BOM		Jumlah Tidak Bisa
121	Mur pengunci M5	8
15	Rodamiento 8mm x 22mm x 7mm Bearing 8mm x 22mm x 7mm	2
-	1M2A Alas rotatoria 1M2A Pelat putar	1

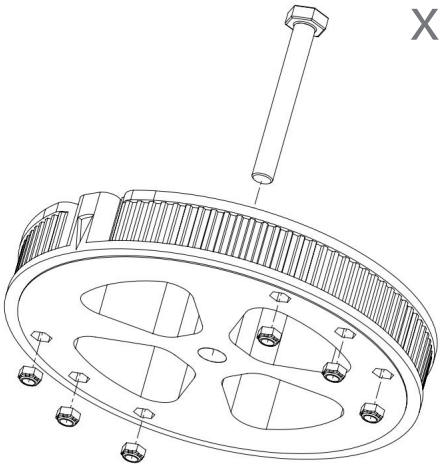
Machine Translated by Google

Perakitan Modul 1

Paso3 Langkah 3

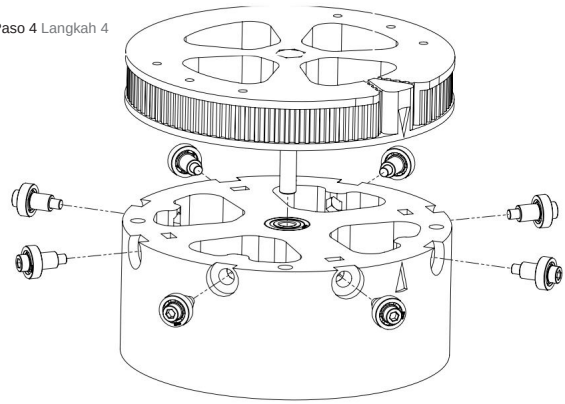


x1

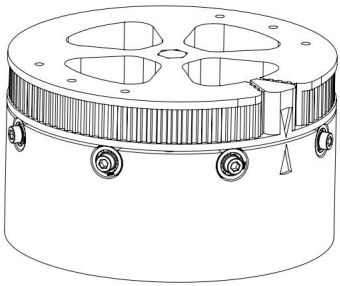


Deskripsi BOM		Jumlah Tidak Bisa
116	Sekrup Tornillo M8 x 65mm M8 x 65mm	1
120	Mur pengunci M4	6
31	Spacer 8mm x 20mm	1
202	1M1A Rotatoria Dasar 1M1A Pelat Putar	1

Paso 4 Langkah 4



x1



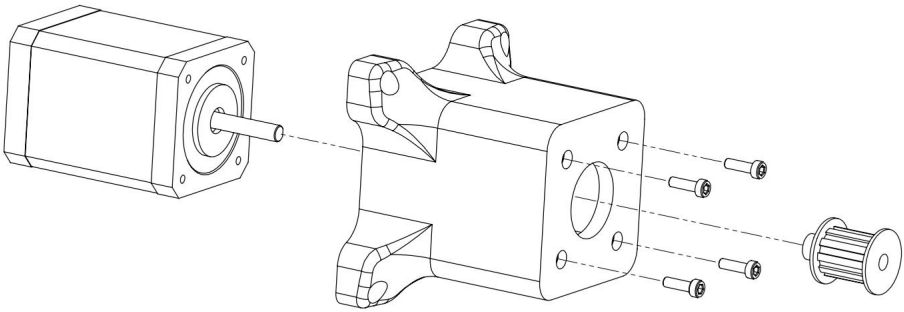
Deskripsi BOM		Jumlah Tidak Bisa
-	Perakitan 1M2A	1
-	Perakitan 1M1 A 1M1A Perakitan	1
-	Sistem rodaments Bearing system	1

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 1

Paso 5 Langkah 5

x1



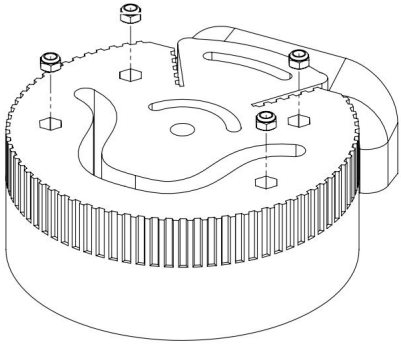
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
204	Bagian tercetak 1M3	1
1	Motor NEMA 17 (panjang)	1
101	Sekrup Tornillo M3 x 10mm M3 x 8mm	4
22	Katrol Polea 5mm 5mm	1

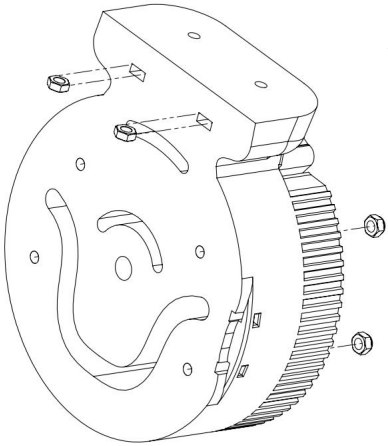
Machine Translated by Google

Perakitan Modul 2

Langkah 1 Langkah 1

x1

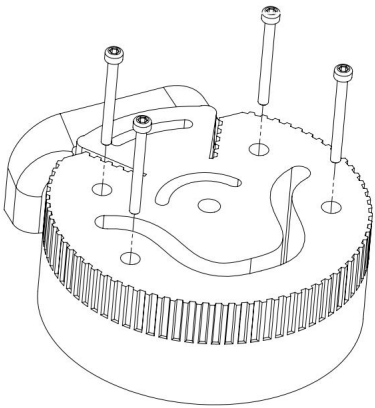


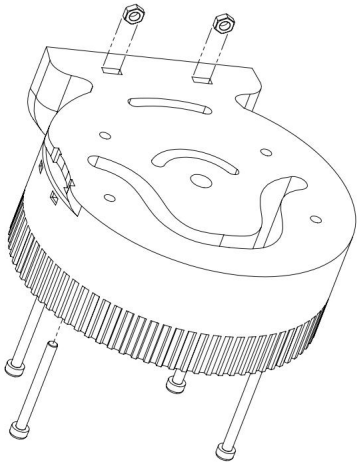


Deskripsi	ID BOM	Jumlah Tidak Bisa
119	Mur M4	2
120	Mur pengunci M4	4
207	Bagian tercetak 2M2H	1

Paso 2 Langkah 2

x1





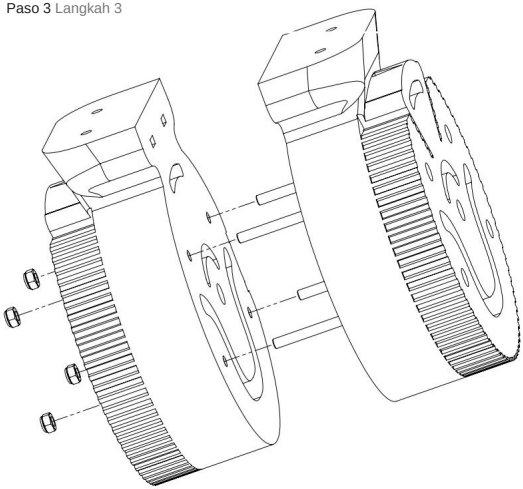
Deskripsi	ID BOM	Jumlah Tidak Bisa
119	Mur M4	2
111	Sekrup Tornillo M4 x 40mm M4 x 40mm	4
206	Bagian tercetak 2M2M	1

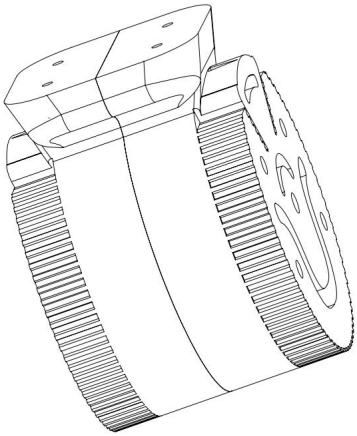
Machine Translated by Google

Perakitan Modul 2

Paso 3 Langkah 3

x1



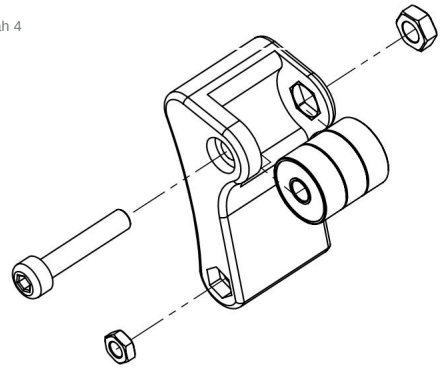


Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
-	Perakitan 2M2H	2
-	Perakitan 2M2M	2

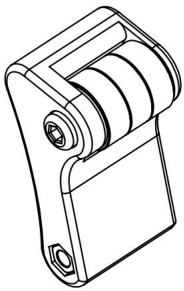
Machine Translated by Google

Perakitan Modul 2

Paso 4 Langkah 4

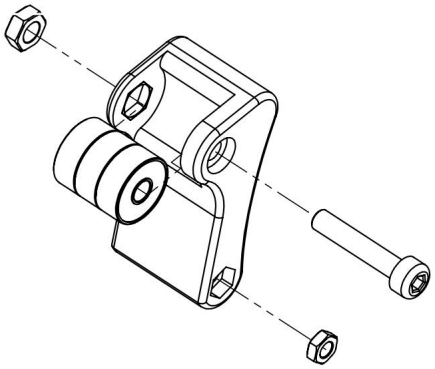


x1

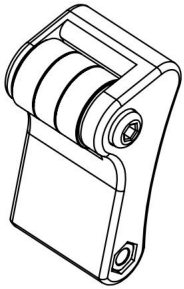


Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
208	Bagian yang dicetak T2M1D	1
117	Sekrup Tornillo M4 x 20mm M4 x 20mm	1
119	Mur M4 Mur M4	1
118	Mur Tuerca M3 M3	1
17	Rodamiento 4mm x 13mm x 5mm Bearing 4mm x 13mm x 5mm	3

Paso 5 Langkah 5



x1

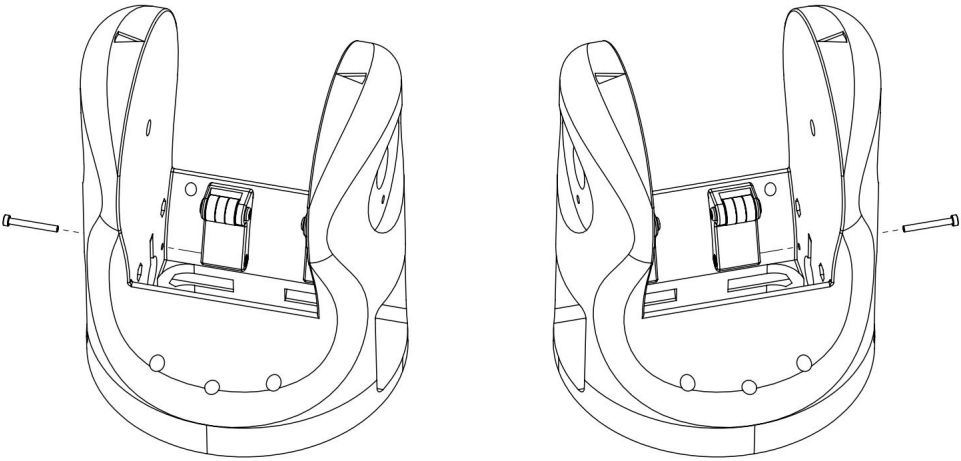


Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
209	Bagian tercetak T2M1I	1
117	Sekrup Tornillo M4 x 20mm M4 x 20mm	1
119	Mur M4 Mur M4	1
118	Mur Tuerca M3 M3	1
17	Rodamiento 4mm x 13mm x 5mm Bearing 4mm x 13mm x 5mm	3

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 2

Paso 6 Langkah 6



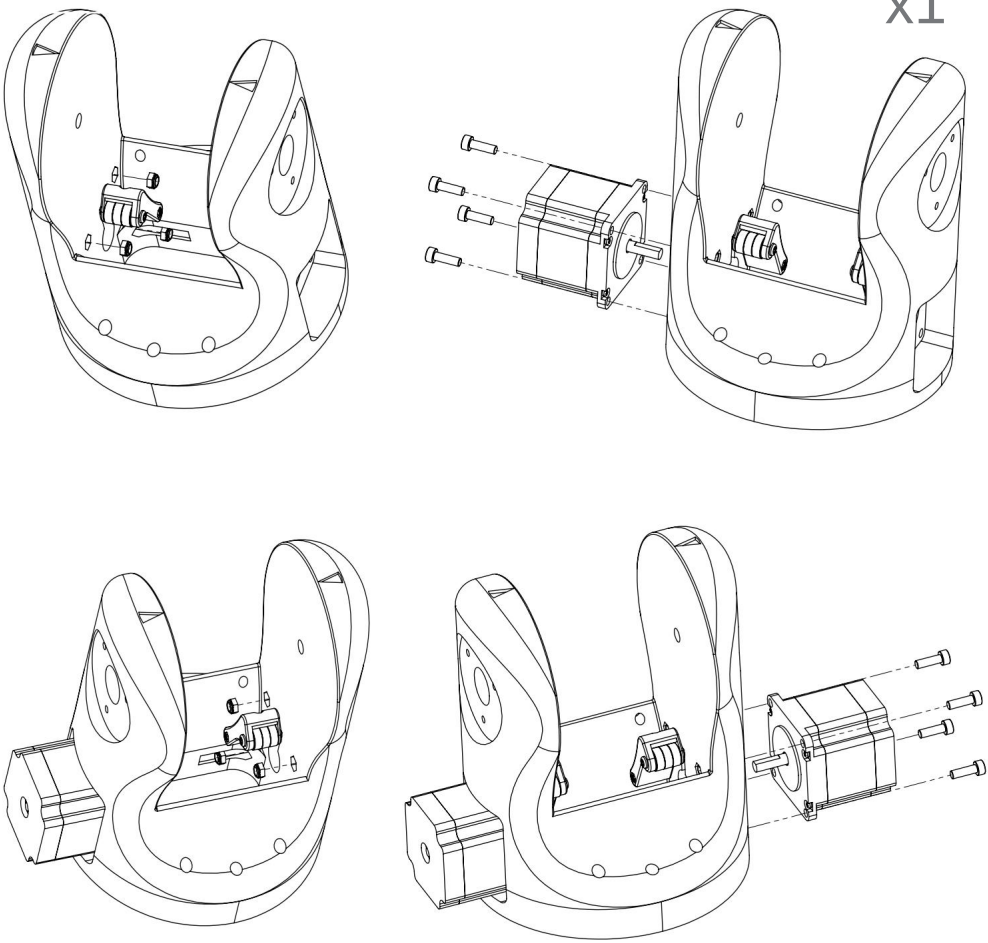
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
-	Perakitan T2M1D	1
-	Perakitan T2M1I	1
205	Pieza impresa 2M1 Printed part 2M1	1
105	Sekrup Tornillo M3 x 25mm M3 x 25mm	2

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 2

Paso 7 Langkah 7

x1



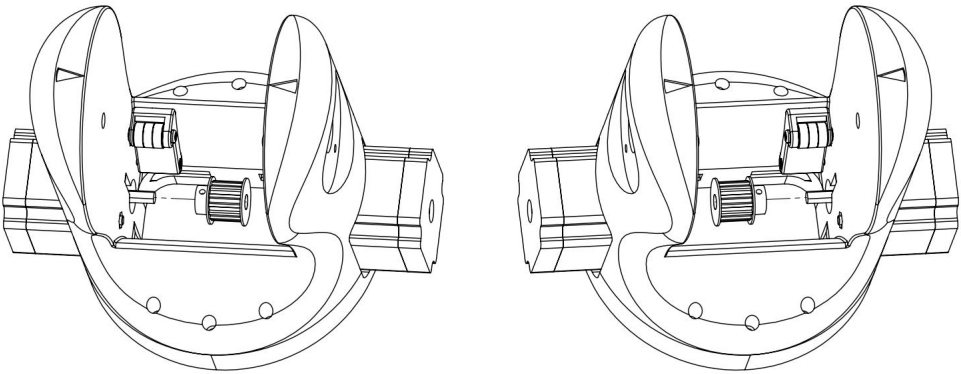
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
9	Mesin Nema 23 Mesin Nema 23	2
114	Sekrup Tornillo M5 x 14mm	8
121	Mur pengunci M5	8

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 2

Paso 8 Langkah 8

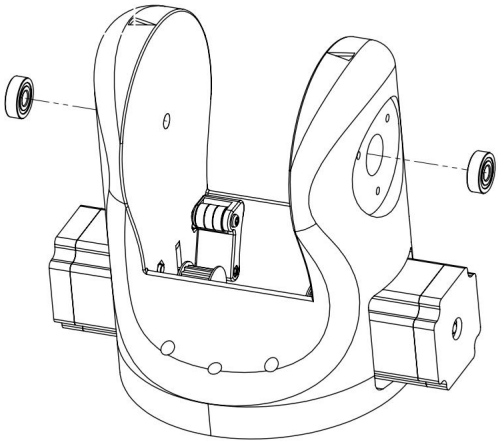
x1



Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
21	Pulley Polea 8mm T5 8mm T5	2

Paso 9 Langkah 9

x1



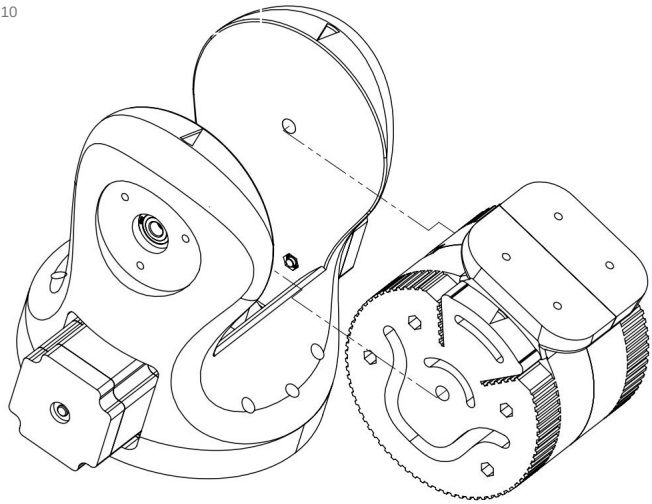
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
15	Rodamiento 8mm x 22mm x 7mm Bearing 8mm x 22mm x 7mm	2

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 2

Paso 10 Langkah 10

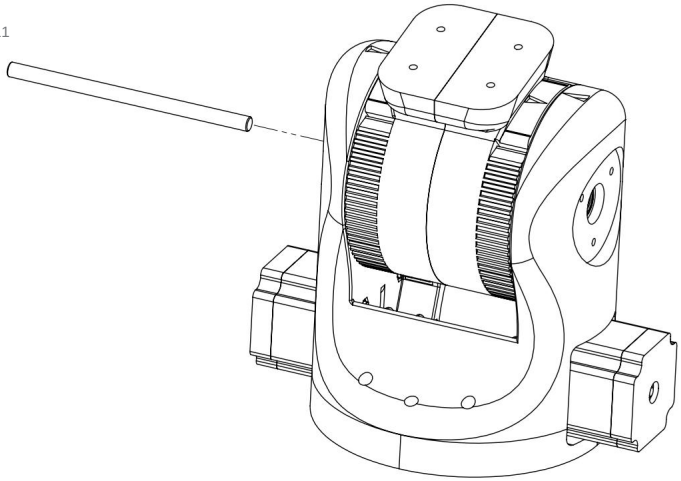
x1



Deskripsi	ID BOM	Jumlah Tidak Bisa
-	Perakitan 2M2	1

Paso 11 Langkah 11

x1



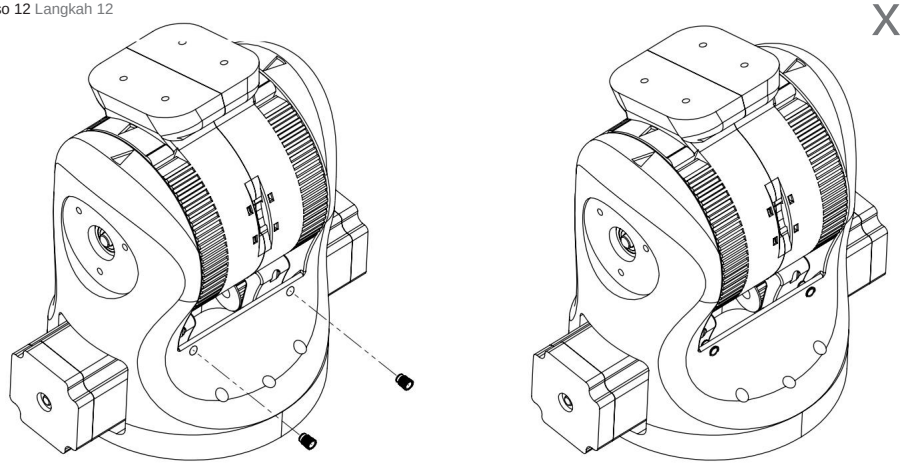
Deskripsi	ID BOM	Jumlah Tidak Bisa
12	Barra Lisa 134mm Batang halus 134mm	1

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 2

Paso 12 Langkah 12

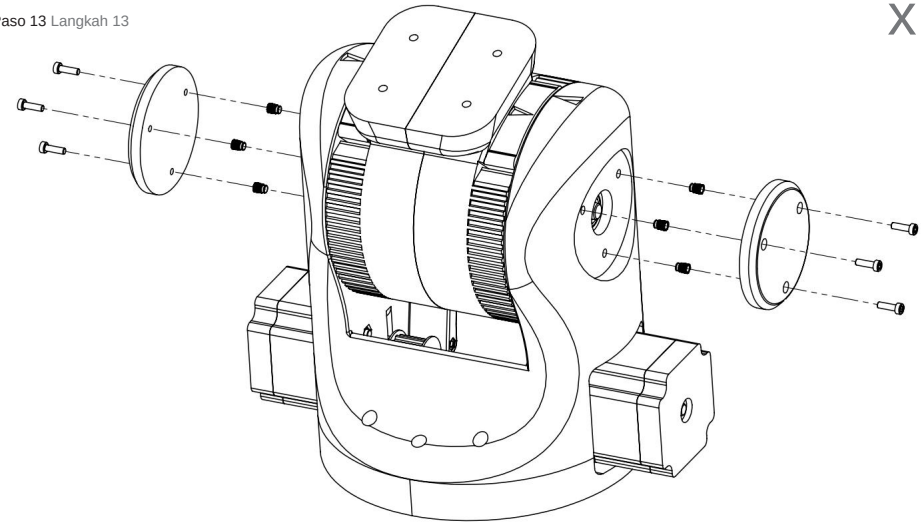
x1



Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
19	Sisipan M4 Sisipan M4	2

Paso 13 Langkah 13

x1



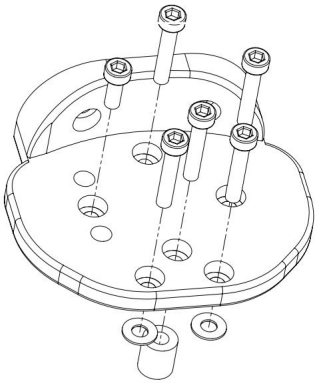
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
20	Inserto M3 M3 insert	2
101	Sekrup Tornillo M3 x 10mm M3 x 10mm	6
229	Bagian tercetak Tutup 2M1	1

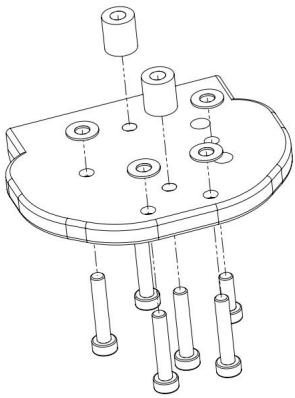
Machine Translated by Google

Perakitan alat

Langkah 1 Langkah 1

x1

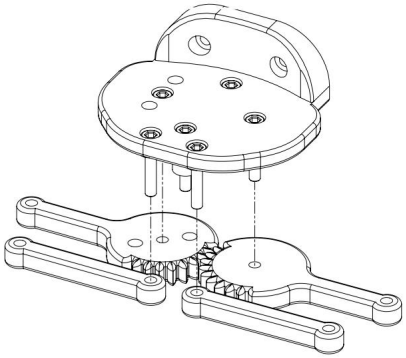


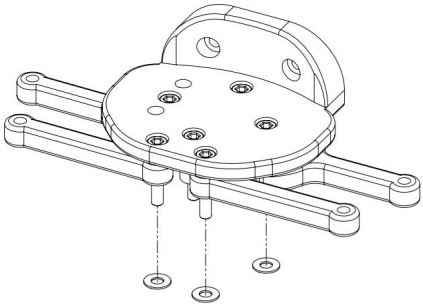


Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
217	Bagian atas Pelat atas	1
103	Sekrup Tornillo M3 x 16mm M3 x 16mm	5
101	Sekrup Tornillo M3 x 10mm M3 x 10mm	1
219	Silinder	2
127	Mesin cuci	4

Paso 2 Langkah 2

x1





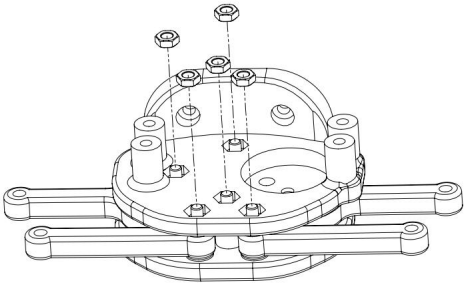
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
224	Roda gigi servo	1
223	Perlengkapan idola, perlengkapan gratis	1
220	Lengan berputar	2
127	Mesin cuci	3

Machine Translated by Google

Perakitan alat

Paso 3 Langkah 3

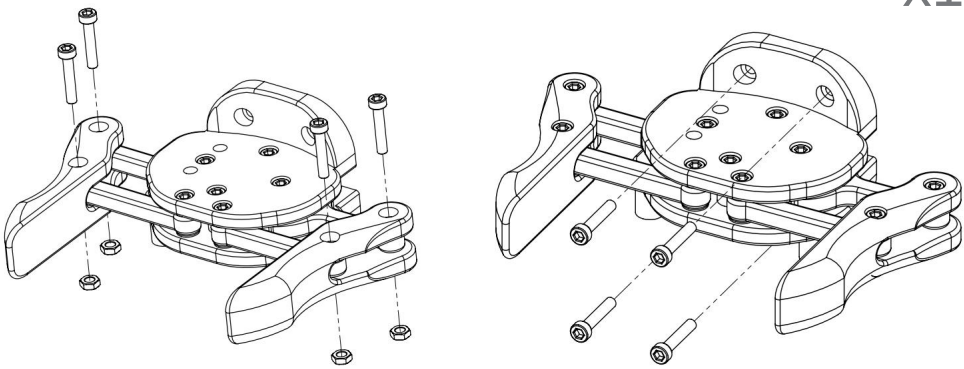
x1



Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
218	Pelat bawah	1
118	Mur Tuerca M3 M3	4

Paso 4 Langkah 4

x1



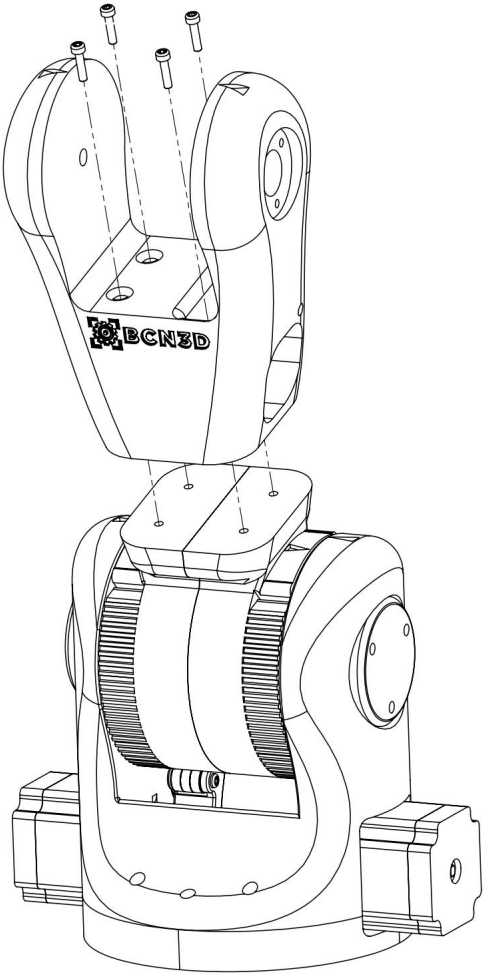
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
221	Pegangan kiri	1
222	Pegangan kanan	1
103	Sekrup Tornillo M3 x 16mm M3 x 16mm	8
118	Mur Tuerca M3 M3	4

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 3

Langkah 1 Langkah 1

x1



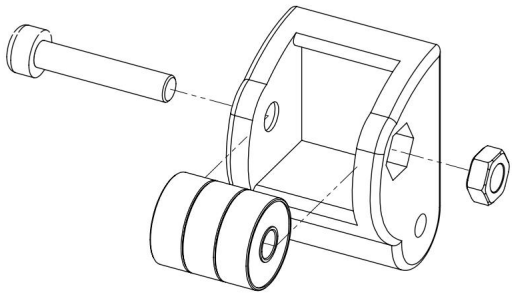
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak tidak
-	Modul 2M	1
210	Pieza impresa 3M1 Printed part 3M1	1
110	Sekrup Tornillo M4 x 16mm M4 x 16mm	4

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 3

Paso 2 Langkah 2

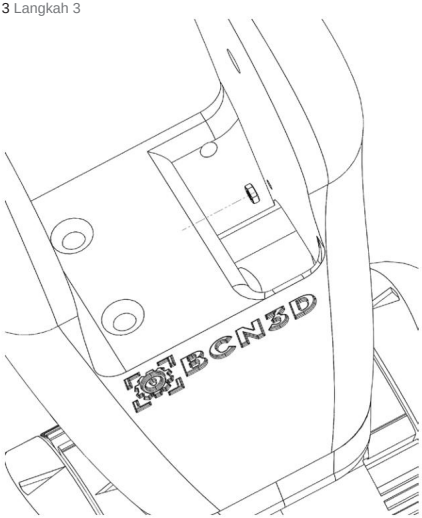
x1

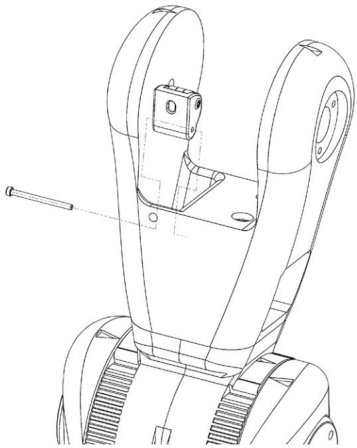


Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
212	Bagian tercetak T3M1	1
17	Rodamiento 4mm x 13mm x 5mm Bearing 4mm x 13mm x 5mm	3
123	Sekrup Tornillo M4 x 20mm M4 x 20mm	1
119	Mur M4 Mur M4	1

Paso 3 Langkah 3

x1





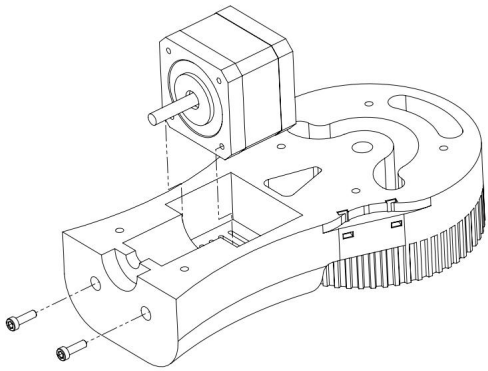
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
-	Modul T3M1 Modul T3M1	1
107	Sekrup Tornillo M3 x 40mm M3 x 40mm	1
118	Mur Tuerca M3 M3	1

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 3

Paso 4 Langkah 4

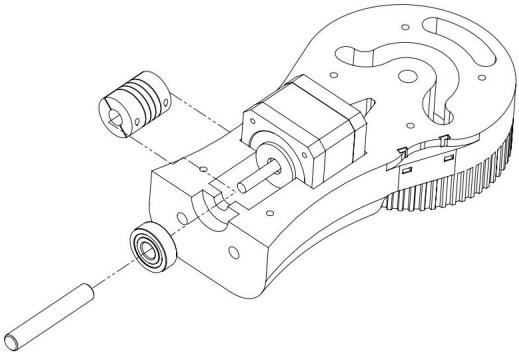
x1



Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
210A	Pieza impresa 3M2C Printed part 3M2C	1
11	Motor Nema-17 34mm Motor Nema-17 34mm	1
101	Sekrup Tornillo M3 x 10mm M3 x 10mm	2

Paso 5 Langkah 5

x1

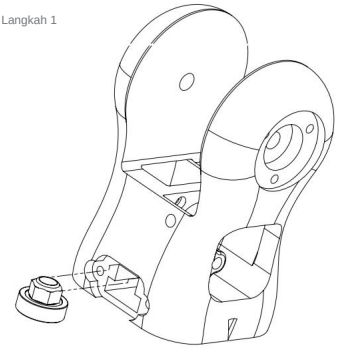


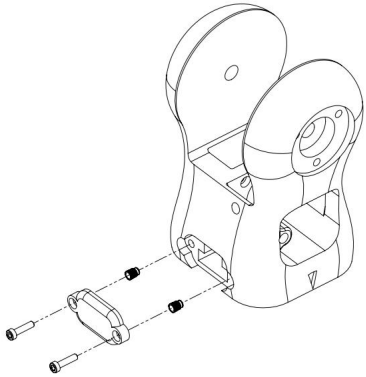
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
24	Kopling Acoplador 8mm - 5mm	1
23	Batang roscada 42mm Batang 42mm	1
15	Rodamiento 8mm x 22mm x 7mm Bearing 8mm x 22mm x 7mm	1

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 4

Langkah 1 Langkah 1

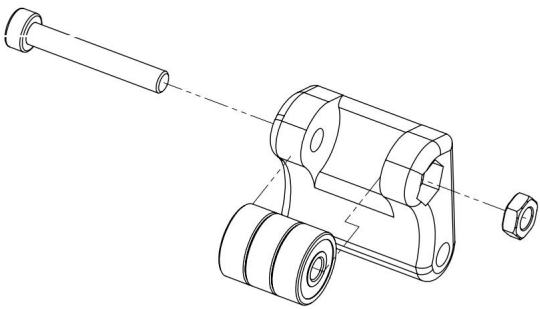




x1

Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
213	Bagian tercetak 4M1	1
15	Rodamiento 8mm x 22mm x 7mm Bearing 8mm x 22mm x 7mm	1
122	Mur pengunci otomatis M8	1
20	Inserto M3 Sisipan kuningan M3	2
232	Bagian cetak TBB (Printed part TBB)	1
102	Sekrup Tornillo M3 x 12mm	2

Paso 2 Langkah 2



x1

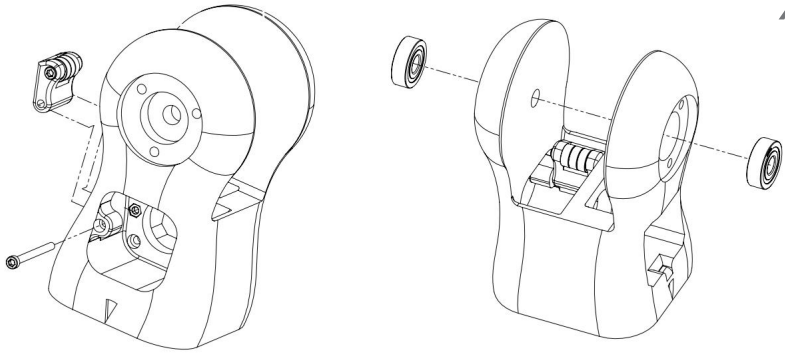
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
216	Bagian yang dicetak T4M	1
18	Rodamiento 3mm x 10mm x 4mm Bearing 3mm x 10mm x 4mm	3
118	Mur Tuerca M3 M3	1
104	Sekrup Tornillo M3 x 20mm M3 x 20mm	1

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 4

Paso 3 Langkah 3

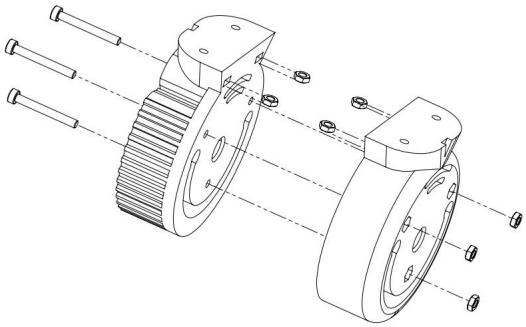
x1



Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
-	Modul T3M Modul T3M	1
118	Mur Tuerca M3 M3	1
106	Sekrup Tornillo M3 x 30mm M3 x 30mm	1
15	Rodamiento 8mm x 22mm x 7mm Bearing 8mm x 22mm x 7mm	2

Paso 4 Langkah 4

x1



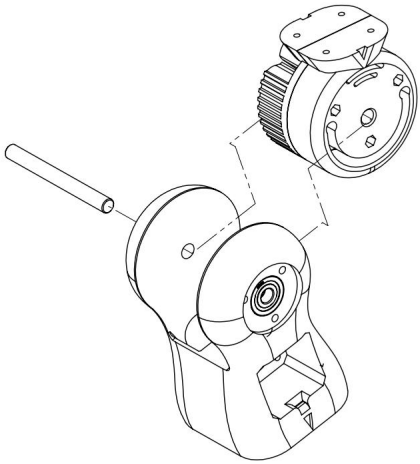
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
214	Pieza impresa 4M2 Printed part 4M2	1
215	Pieza impresa 4M2C Printed part 4M2C	1
118	Mur Tuerca M3 M3	3
117	Sekrup Tornillo M4 x 25mm M4 x 25mm	2
120	Mur pengunci M4	4

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 4

Paso 5 Langkah 5

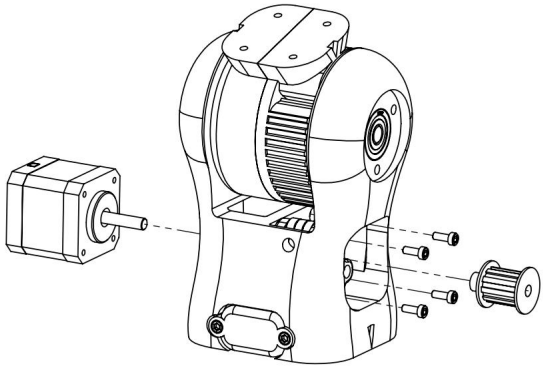
x1



Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
-	Modul 4M2 4M2 module	1
14	Barra Lisa 80mm Batang halus 80mm	1

Paso 6 Langkah 6

x1



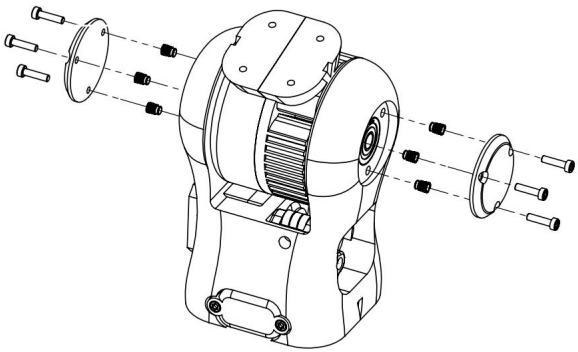
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
10	Motor Nema-14 Motor Nema-14	1
22	Pulley T5, eje 5mm Pulley T5, bore 5mm	1
124	Sekrup Tornillo M3 x 8mm M3 x 8mm	4

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 4

Paso 7 Langkah 7

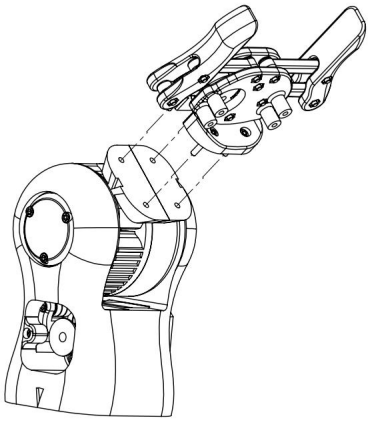
x1



Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
20	Inserto M3 M3 insert	6
231	Pieza impresa Tapa 4M1 Bagian cetak tapa 4M1	6
102	Sekrup Tornillo M3 x 12mm	2

Paso 8 Langkah 8

x1



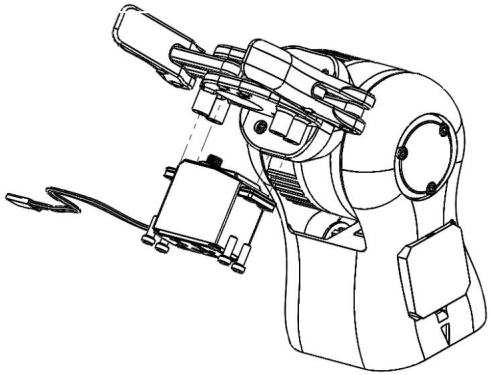
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
-	Modul alat	1
103	Sekrup Tornillo M3 x 16mm M3 x 16mm	4

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 4

Paso 9 Langkah 9

x1



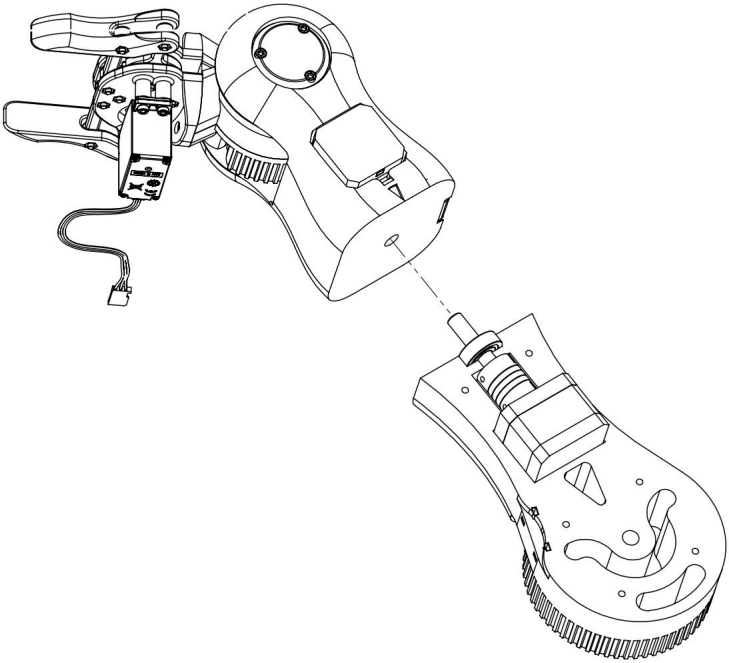
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
7	Motor servo Motor servo	1
101	Sekrup Tornillo M3 x 10mm M3 x 10mm	4

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 3

Paso 6 Langkah 6

x1



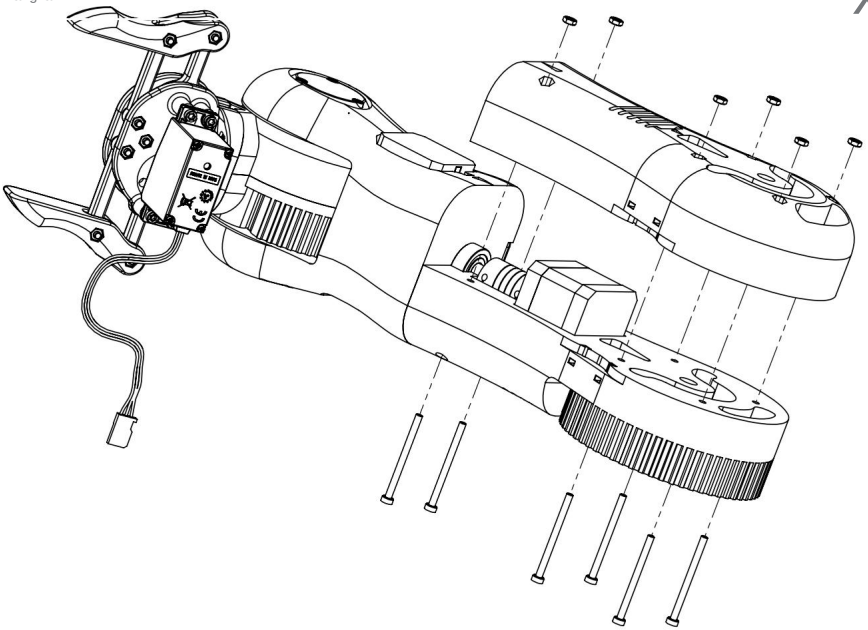
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
-	Perakitan modul alat 4	1
103	Sekrup Tornillo M3 x 16mm M3 x 16mm	4

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 3

Paso 7 Langkah 7

x1

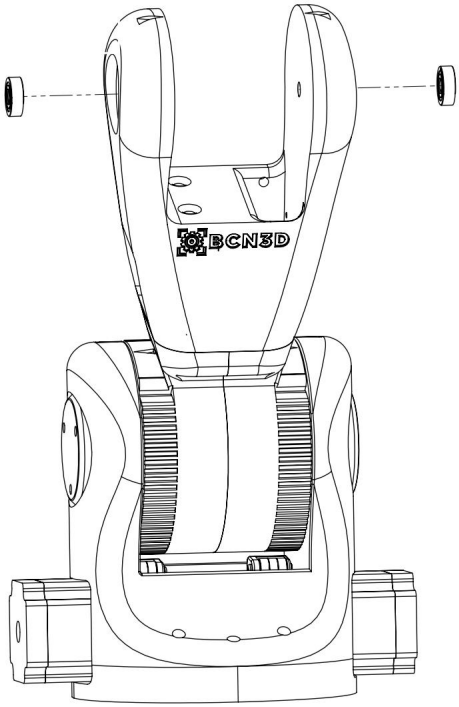


Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
-	Perakitan Modul 4	1
107	Sekrup Tornillo M3 x 40mm M3 x 40 mm	6
118	Mur Tuerca M3 M3	2
211	Bagian tercetak 3M2	1
-	Perakitan 3M2C	1

Machine Translated by Google

Paso 8 Langkah 8

x1



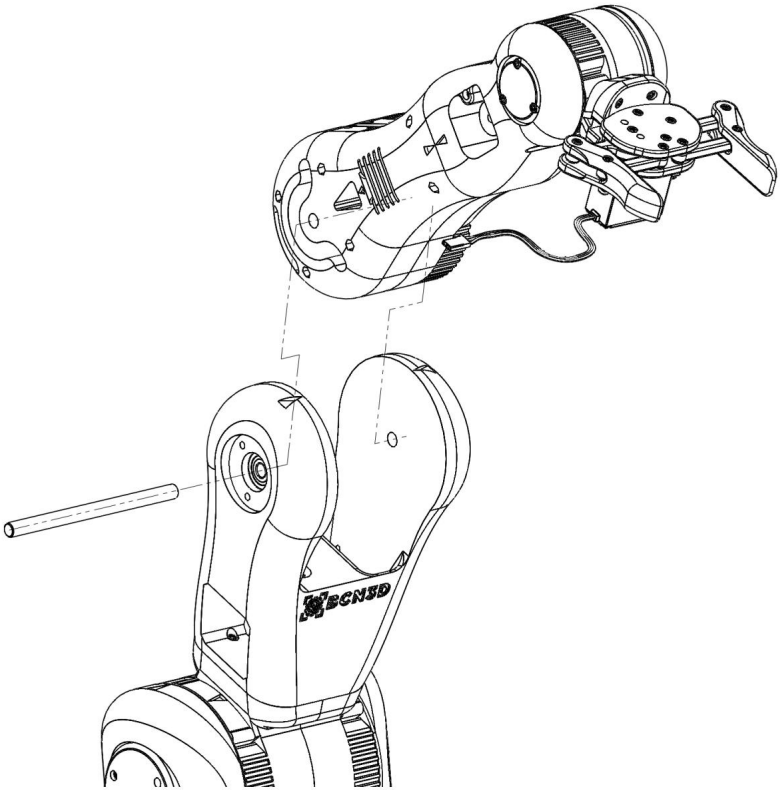
Deskripsi	ID BOM	Jumlah Tidak Bisa
15	Rodamiento 8mm x 22mm x 7mm Bearing 8mm x 22mm x 7mm	2

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 3

Paso 9 Langkah 9

x1



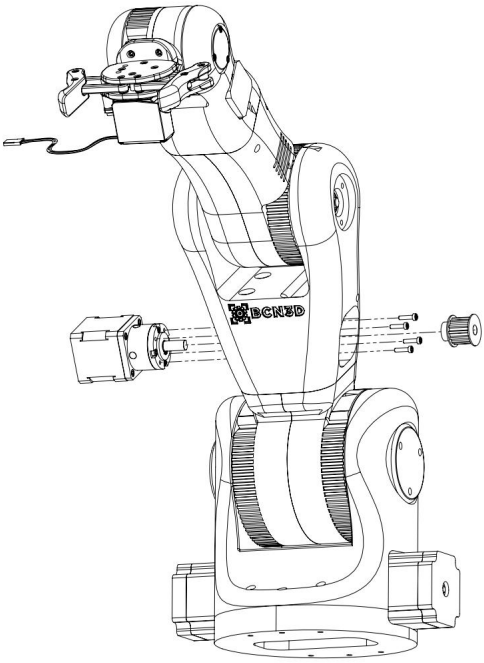
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
13	Barra Lisa 114mm Batang halus 114mm	1

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 3

Paso 10 Langkah 10

x1



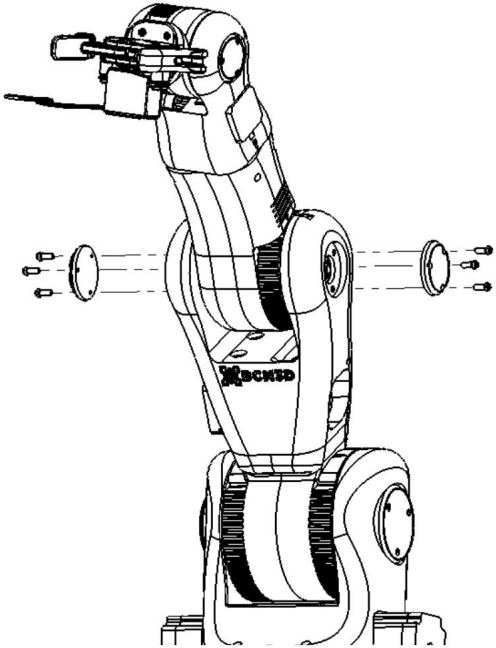
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
8	Mesin nomor 17 R1:5 Mesin nomor 17 R1:5	1
21	Katrol Polea 8mm 8mm	1
118	Mur Tuerca M3 M3	3

Machine Translated by Google

Perakitan Modul 3

Paso 11 Langkah 11

x1



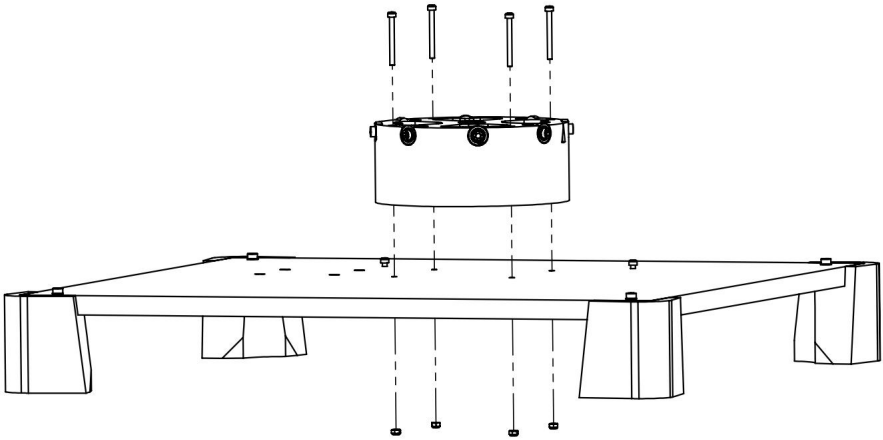
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
230	Pieza impresa tapa 3M1 Printed part tapa 3M1	2
101	Sekrup Tronillo M3 x 10mm M3 x 10mm	1

Machine Translated by Google

Perakitan dasar

Langkah 1 Langkah 1

x1



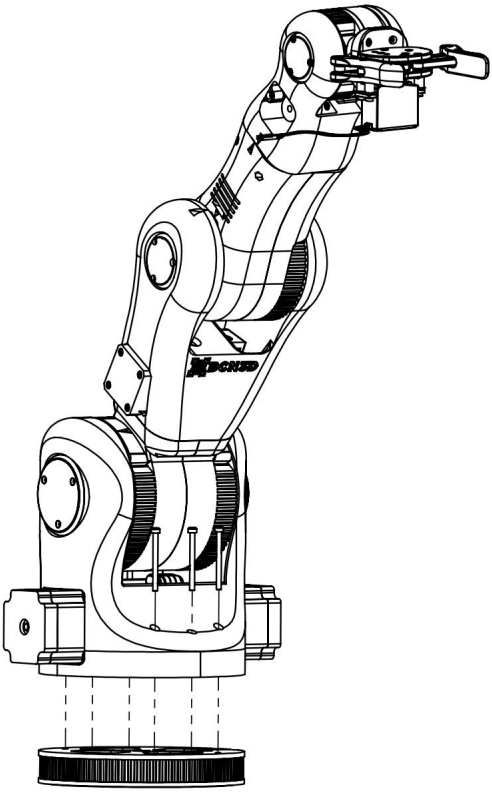
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
-	Modul 1M2 1M2 module	1
32	Alas 550mm x 550mm 550mm x 550mm alas	1
111	Sekrup Tornillo M4 x 40mm M4 x 40mm	4
120	Mur pengunci M4	2

Machine Translated by Google

Perakitan dasar

Paso 2 Langkah 2

x1



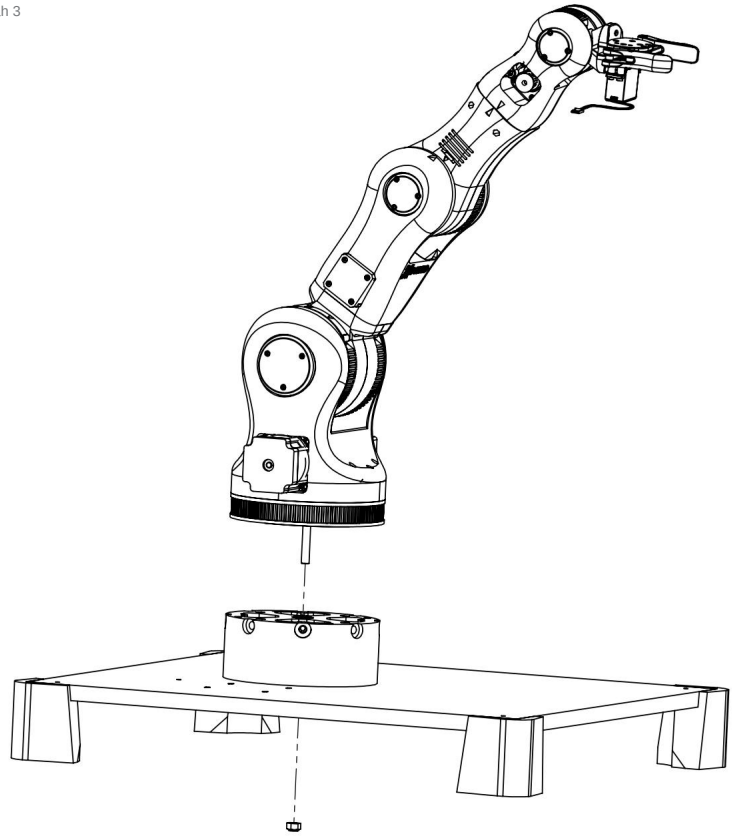
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
-	Modul 1M1 Modul 1M1	1
112	Sekrup Tronillo M4 x 45mm M4 x 45mm	6

Machine Translated by Google

Perakitan dasar

Paso 3 Langkah 3

x1



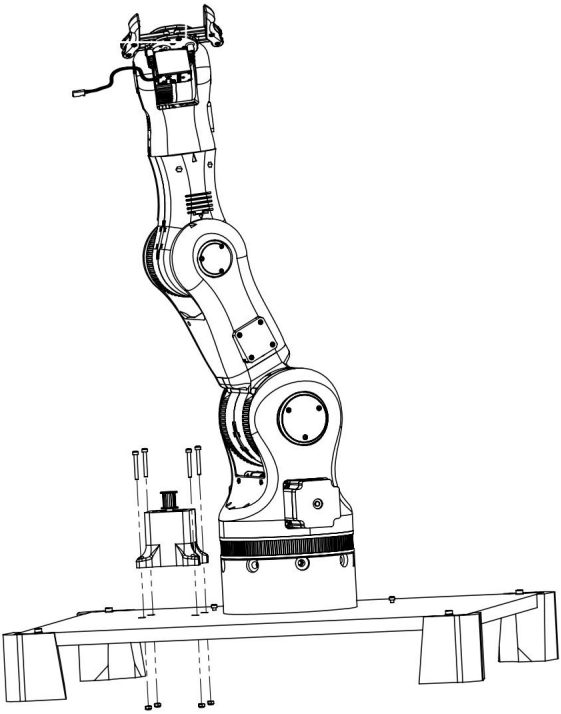
Deskripsi	ID BOM	Jumlah Tidak Bisa
116	Sekrup Tornillo M8 x 65mm	1
122	Mur pengunci otomatis M8	1

Machine Translated by Google

Perakitan dasar

Paso 4 Langkah 4

x1



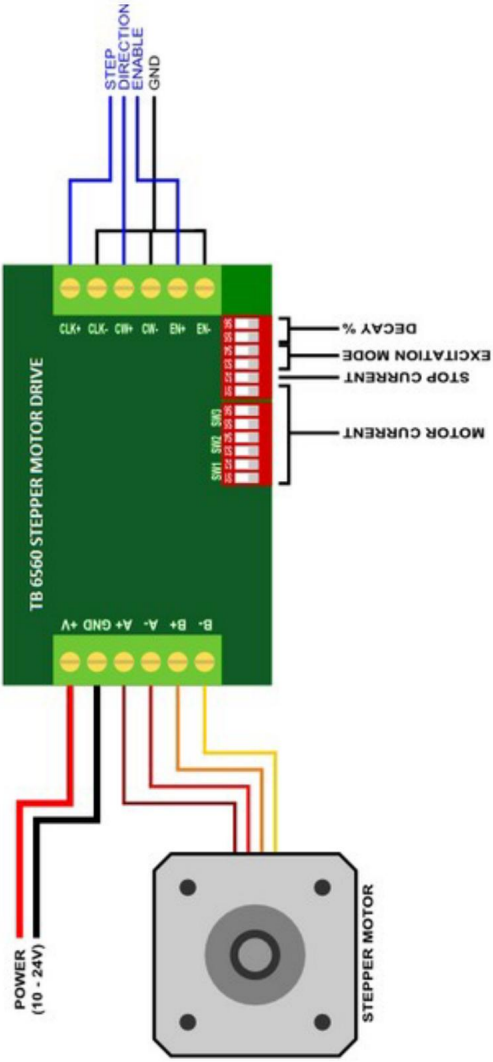
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
-	Modul 1M3 Modul 1M3	1
120	Mur pengunci M4	4
125	Sekrup Tornillo M4 x 30mm M4 x 30mm	4

Machine Translated by Google

Koneksi

Langkah 1 Langkah 1

x1

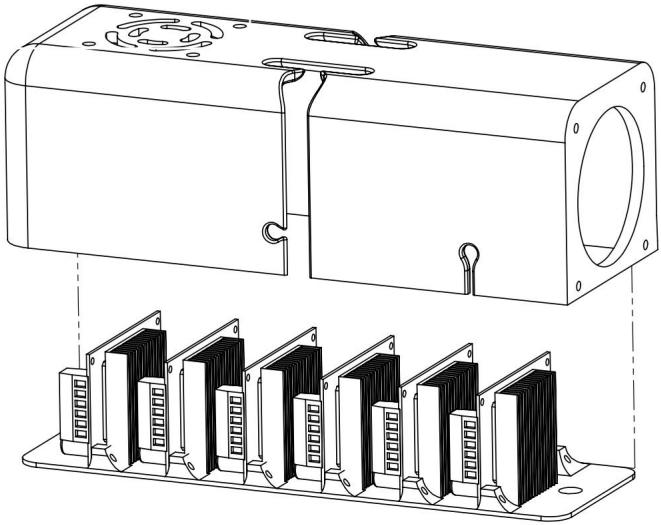


Machine Translated by Google

Perakitan dasar

Paso 5 Langkah 5

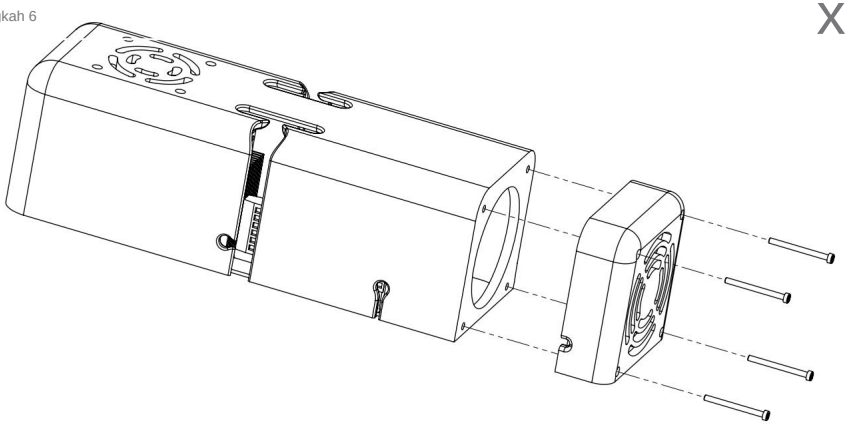
x1



Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
225	Casing elektronik	1
227	Dukungan pengemudi	1

Paso 6 Langkah 6

x1



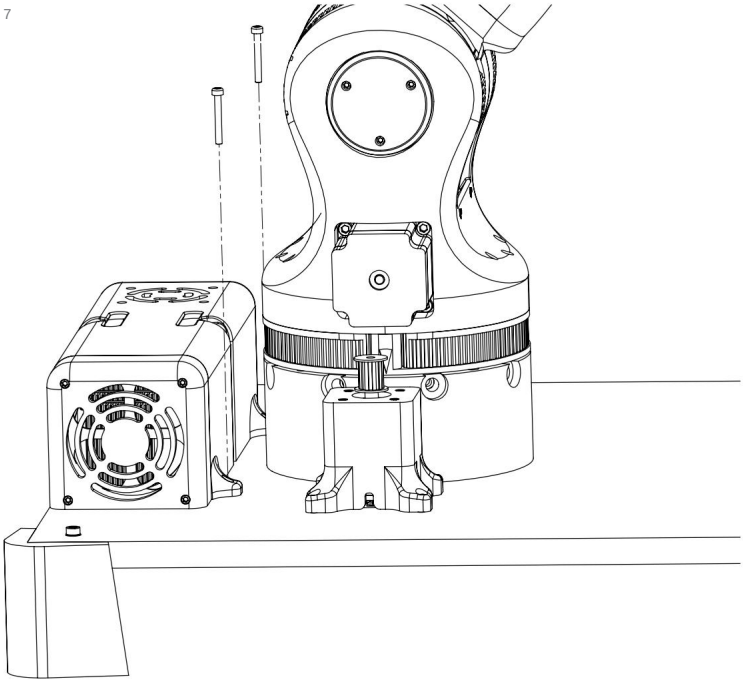
Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
226	Modul kipas	1
126	Sekrup Tornillo M3 x 35mm M3 x 35mm	4

Machine Translated by Google

Perakitan dasar

Paso 7 Langkah 7

x1

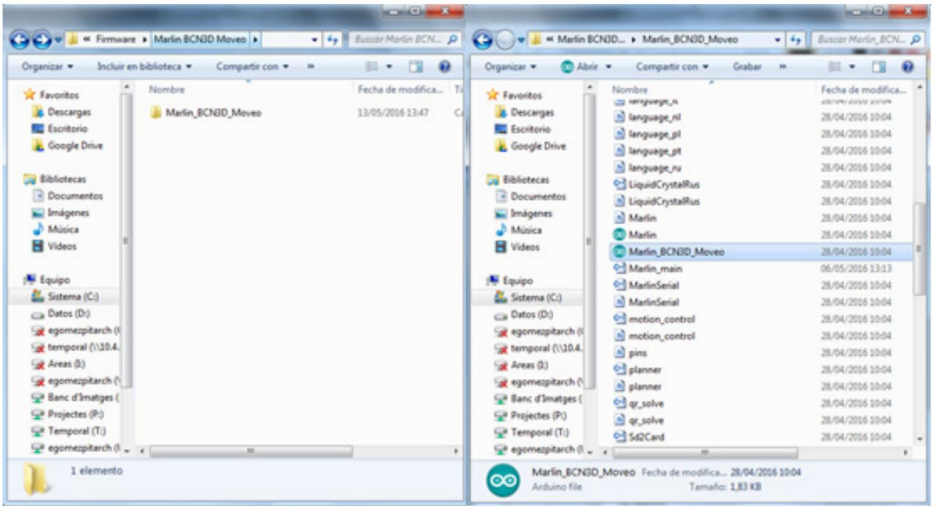


Deskripsi ID BOM		Jumlah Tidak Bisa
-	Modul casing elektronik	1
125	Sekrup Tornillo M4 x 30mm M4 x 30mm	2

Machine Translated by Google

Arduino IDE

Arduino IDE adalah platform yang memungkinkan Anda menulis kode dalam lingkungan yang bersih dan terorganisir. Setelah selesai, Anda dapat mengunggahnya ke Arduino hanya dengan menekan sebuah tombol.
Berikut adalah langkah-langkah untuk memuat firmware. Dalam kasus kami, firmware tersebut bernama “Mar-lin_BCN3D_Moveo” dan berada di dalam folder bernama Firmware.



Setelah Anda menemukan file “Marlin_BCN3D_Mo-veo.ino”, klik dua kali untuk membukanya.
Setelah halaman dimuat, klik "Tools" dan masuk ke bagian "Board", "Processor", dan "Port". Hubungkan Arduino ke PC.

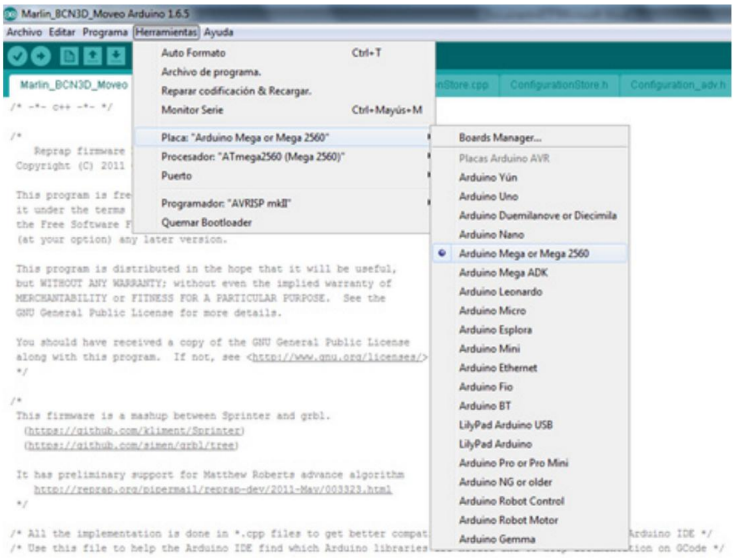
Kita buka bagian papan dan pilih model kita, Arduino Mega 2560.

Arduino IDE

Arduino IDE adalah platform yang memungkinkan Anda menulis kode dalam lingkungan yang bersih dan rapi. Setelah kode ditulis, kita dapat mengunggahnya ke Arduino hanya dengan menekan sebuah tombol.
Berikut adalah langkah-langkah untuk memuat firmware. Dalam kasus kami, firmware tersebut bernama “Marlin_BCN3D_Mo-veo” dan terletak di dalam folder bernama Firmware.

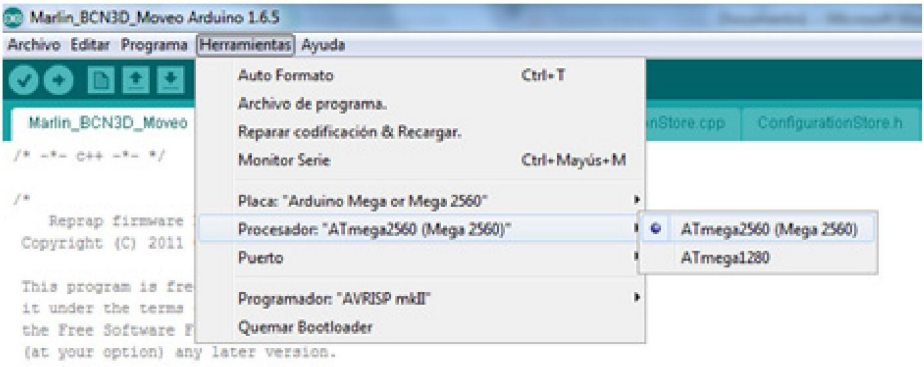
Setelah Anda menemukan “Marlin_BCN3D_Moveo.
Buka file "ino", klik dua kali untuk membukanya.
Klik “Tools”, masuk ke “Board”, dan pilih Arduino Mega 2560.

Machine Translated by Google



Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut bagian "Prosesor". Karena Arduino telah terhubung dan papan telah dipilih secara default, "ATmega2560 (mega 2560)" akan terpilih. Kita akan mempertahankan opsi tersebut.

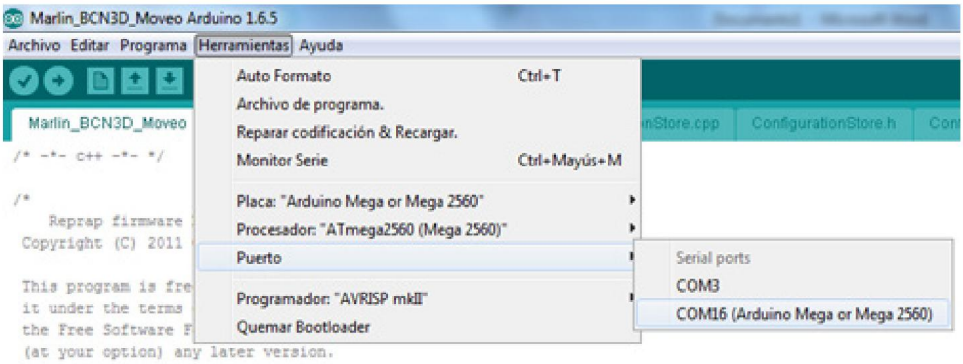
Kemudian kita pergi ke “Tools”, “Processor”. “ATmega2560 (mega 2560)” akan muncul sebagai pilihan. Kita pertahankan pilihan tersebut.



Machine Translated by Google

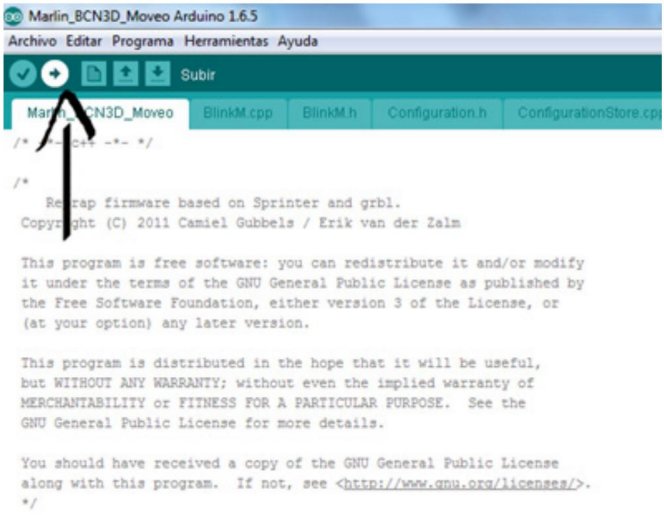
Parameter terakhir adalah port. Anda harus memilih port yang namanya mengandung model board Anda, misalnya COM16 “Arduino Mega atau Mega 2560”.

Parameter terakhir adalah “Tools”, “port”. Anda harus memilih port yang namanya sesuai dengan model papan Anda, misalnya COM16 “Arduino Mega atau Mega 2560”.



Terakhir, klik tombol unggah. Setelah kurang lebih satu menit, firmware akan berhasil diunggah. Jika Anda mengalami masalah kompilasi, unduh driver terbaru dari situs web Arduino.

Terakhir, Anda harus mengklik tombol “unggah”. Setelah sekitar 1 menit, firmware akan diunggah. Jika ada masalah dalam kompilasi, unduh driver terbaru dari situs web Arduino.



Machine Translated by Google

Bagaimana cara menggunakan BCN3D Moveo?

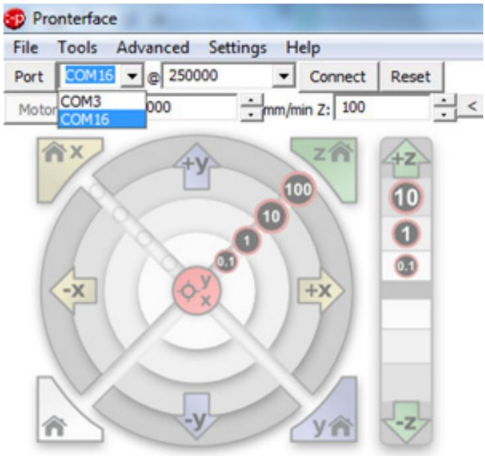
Pronterface

Pronterface adalah program yang dirancang untuk menguji printer 3D. Program ini memungkinkan Anda untuk menggerakkan semua sumbu secara individual ke segala arah, serta ekstruder. Di sebelah kanan, terdapat terminal perintah tempat Anda dapat mengirimkan baris kode G untuk menggerakkan motor, membaca posisi setiap motor, dan mengontrol motor servo.

Dalam kasus kami, kami akan menggunakan perangkat lunak Pron-terface dengan tujuan untuk menggerakkan BCN3D Moveo. Untuk mengontrol BCN3D Moveo, Anda perlu membangun komunikasi antara Pronterface dan Arduino. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut.
Pertama, pilih port COM tempat Arduino terhubung.

Pronterface

Pronterface adalah program untuk pengujian printer 3D. Dengan program ini, Anda dapat menggerakkan semua sumbu secara individual ke segala arah, serta ekstruder printer Anda. Di sisi kanan program, terdapat perintah terminal yang dapat Anda gunakan untuk mengirim baris gcode untuk menggerakkan stepper, membaca posisi setiap stepper, dan juga menggerakkan motor servo.
Dalam kasus ini, kita akan menggunakan perangkat lunak Pronterface untuk menggerakkan BCN3D Moveo. Untuk mengoperasikan BCN3D Moveo, kita harus membangun komunikasi antara Pronterface dan Arduino. Hal ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut.



Perhatian: Jangan membuka kedua program (Pronterface dan Arduino IDE) secara bersamaan.

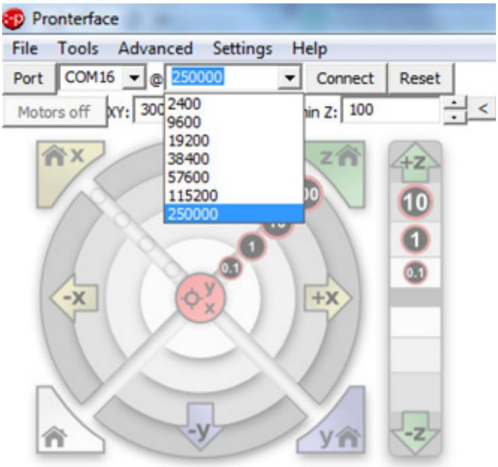
Harap dicatat bahwa Anda tidak boleh membuka kedua program (Pronterface dan Arduino IDE) secara bersamaan.

Machine Translated by Google

Bagaimana cara menggunakan BCN3D Moveo?

Langkah selanjutnya adalah memilih kecepatan 250.000 baud.

Langkah selanjutnya adalah memilih kecepatan 250.000 baud.



Terakhir, untuk menyelesaikan koneksi, klik tombol "Hubungkan". Di antara hal-hal lainnya-

Sebuah pesan akan muncul yang memberitahukan bahwa printer Anda sekarang online: "Printer sekarang online". Mulai saat itu, fungsi terminal (terletak di pojok kanan bawah) akan diaktifkan dan

untuk memindahkan mesin-mesin tersebut.

Lingkaran kiri atas menunjukkan 3 dari 5 sumbu (sumbu utama). Dengan menggerakkan ketiga sumbu ini, Anda dapat melakukan perkiraan dan pengujian untuk menemukan posisi yang paling sesuai dengan alur kerja yang dibutuhkan. Setelah posisi ditemukan, prosedurnya adalah menulis file G-code yang berisi semua informasi tersebut.

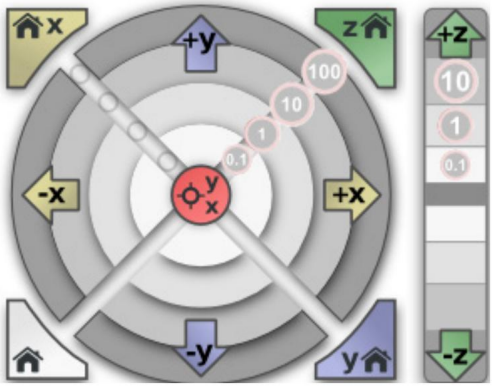
Terakhir, untuk menyelesaikan koneksi, klik tombol "Hubungkan". Di antara hal-hal lain, sebuah teks akan muncul yang memberi tahu Anda bahwa printer Anda sedang online "Pr-Inter kini sudah online."

Mulai saat itu, fungsi terminal (yang terletak di kanan bawah) dan fungsi menggerakkan motor akan diaktifkan.

Lingkaran kiri atas menunjukkan 3 dari 5 sumbu (sumbu utama). Dengan pergerakan ketiga sumbu tersebut, Anda dapat melakukan pengujian untuk menemukan pendekatan dan posisi yang paling sesuai dengan urutan pekerjaan yang dibutuhkan. Setelah posisi ditemukan, prosedurnya adalah menulis file .Gcode yang berisi semua informasi ini.

Machine Translated by Google

Bagaimana cara menggunakan BCN3D Moveo?



Lingkaran ini juga menampilkan nilai yang berbeda, dari 0,1 hingga 100. Satuan yang digunakan dalam nilai tersebut mengacu pada satu langkah motor. Secara umum, tidak disarankan untuk menggunakan opsi 100 langkah saat melakukan pengujian.

Dalam lingkaran ini juga mereka menghargai nilai yang berbeda, dari 0,1 hingga 100. Unit yang digunakan dalam sekuritas mengacu pada langkah mesin. Secara umum, ketika kita melakukan pengujian, tidak disarankan untuk menggunakan opsi 100 langkah.